

$$\int_0^t e(t) dt \approx \sum_{i=0}^k T e(i)$$

$$\frac{de(t)}{dt} \approx \frac{e(k) - e(k-1)}{T}$$

为采样周期, k 为采样序号。

式(4-30)、式(4-

$$u(k) = K$$

表示的控制

型控制算式

且数字 PID

-34) 可看

的存储单

4-34) 不

$$-1) = K$$

式(4-35

称为

数分系

便, 可



NNU · 南京师范大学
NANJING NORMAL UNIVERSITY

DATE: / /

第1章绪论

计算机控制系统是指以微处理器为核心的, 以数字控制算法为基础的自动控制系统。

计算机控制系统的工作原理可以归纳为①实时数据处理②实时控制决策③实时控制输出

计算机控制系统中存在周期性、随机性两大事件, 周期性采用(时间驱动), 随机性事件采用(事件驱动)。

系统支持功能部件主要包括①监控定时器②电源掉电检测装置③保护重要数据的后备存储器④实时日历时钟

计算机控制系统的主机有①工业控制机②可编程控制器③嵌入式系统④智能调节器

计算机控制系统的典型形式①操作指导控制系统②直接数字控制系统③监督计算机控制系统④集散控制系统⑤现场总线控制系统⑥综合自动化系统

IEEE定义嵌入式系统是控制、监视或辅助装置、机器和设备运行的设备, 是软件和硬件的综合体, 核心是处理器。

RS232C的电气特性要求总线信号采用负逻辑, 逻辑高电平状态为+5V到+15V, 逻辑0的状态电平为+5V到+15V。



第2章 输入输出接口与扩展

USB串行通信总线①具有热插拔功能②USB采用级联方式连接
各例③适用于外设连接。

I/O端口编址方式①统一编址②独立编址

I/O端口地址译码技术①固定地址译码②开关选择译码

数字量输入通道主要完成的功能有①数据缓存②信号转换
的隔离它主要由输入缓冲器②输入调理电路③地址译码器组成

数字量输出通道主要完成数据缓存②驱动执行和隔离的功能。
它主要由①输出寄存器②输出驱动器③地址译码器等组成

大小为 n 的A/D转换器把 $y_{\min} \sim y_{\max}$ 范围内变化的采样信号转换为数据 $0 \sim 2^n - 1$,其最低有效位LSB对应的模拟量 y 称为量化值。

$$y = \frac{y_{\max} - y_{\min}}{2^n - 1}$$

孔径误差: $\sigma = \frac{\Delta U \times 100\%}{U_m} = 2\pi f t_{A/D} \times 100\%$, $t_{A/D}$ 为转换时间, f 为信号频率

ADC 0809每一次A/D转换都包括①通道选择②启动转换③判断转换是否结束
④读取数据四过程。

8位A/D转换器在START上收到一个启动转换命令(正脉冲)后开始转换,
转换结束时,EOC信号由低电平变为高电平,通知CPU读结果。启动后CPU可用
查询方式或中断方式了解A/D转换过程是否结束。中断: EOC作为中断请求信号从CPU中断系统

ADS774判断信号输入范围。BIP OFF(为0时,单极性,为10V时,双极性)

10VIN, 20VIN(量程为10V, 20V)

$$\int_0^t e(t) dt \approx \sum_i T e(i)$$

$$\frac{de(t)}{dt} \approx \frac{e(k) - e(k-1)}{T}$$

为采样周期, k 为采样序号

(4-30)、式(4-

$$u(k) = K$$

示的控制

控制算式

(数字 PID

34) 可看

的存储单

(4-34) 不

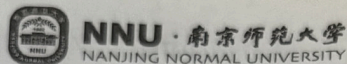
$$1) = K$$

式(4-35

称为

分系

更, 可



NNU · 南京师范大学
NANJING NORMAL UNIVERSITY

模拟量输出通道, 根据模拟量保持方式可分为数字保持和模拟保持的两种形式, 数字保持功能由 D/A 转换器完成, 模拟保持功能由采样保持器实现。

共模干扰是指 A/D 转换器两个输入端上共有的干扰电压, 若模干扰只有转变为差模干扰才会产生影响。

一个输入电路抑制共模干扰的能力常用共模抑制比:

$$CMRR = 20 \lg \frac{U_{om}}{U_{cm}} (dB), CMRR = 0 \text{ 说明无共模抑制能力}$$

共模干扰的抑制方法 ① 变压器隔离 ② 光电隔离 ③ 屏蔽 ④ 采用仪表放大器提高共模抑制比。

信号在长线中传输会遇到 3 个问题 ① 长线传输易受到外界干扰 ② 有信号延时 ③ 会出现波反射现象

CP (抗干扰措施) 常常利用 (1) 定时 (2) 电源监控 (掉电检测及保护)

③ 冗余方法。 Ch3 数字控制技术

数控系统一般由数控装置、驱动装置、可编程控制器和检测装置等组成。

数控装置包括输入装置、输出装置、控制器和插补器 4 部分

数控系统按控制方式可以分为点位控制、直线切削控制和轮廓切削控制。从原理上看可分为曲线分段、插补和加工。

数字控制

① 直线插补计算时, 每走一步都要进行以下插补计算过程: 偏差判别、坐标进给、偏差计算、终点判断。

圆弧插补计算过程分为5个步骤即①偏差判别 ②坐标进给 ③偏差计算 ④坐标计算 ⑤终点判断

步进电机的步距角可以表示如下：

$$\theta = \frac{360^\circ}{N \cdot Z}$$

N 是步进电机工作拍数, Z 是转子齿数

$$\int_0^t e(t) dt \approx \sum_i T e(i)$$

$$\frac{de(t)}{dt} \approx \frac{e(k) - e(k-1)}{T}$$

采样周期, k 为采样序号。

1-30), 式(1-3)

$$u(k) = f$$

示的控制

制算式

数字 PID

1) 可看

存储单

34) 不

) = K

(4-35

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

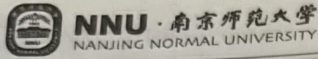
△

△

△

△

△



NNU · 南京师范大学
NANJING NORMAL UNIVERSITY

第4章 常规及复杂控制技术

数字 PID 控制器的改进

比例积分的改进

1) 积分分离

2) 抗积分饱和

3) 梯形积分

4) 消除积分不灵敏区

微分环节的改进

时间最优 PID 控制

带死区的 PID 控制算法

针对一种典型的输入函数 $R(s)$ 设计得到系统的闭环脉冲传递函数 $\Phi(s)$, 用于次数较低的输入函数 $R(s)$ 时, ①系统将出现最大超调量, ②响应时间会增加, 但稳态时在采样时刻的误差为 0, ③用于次数较高的输入函数时, 输出将不能完全跟踪输入, ④以致产生稳态误差。

串级控制系统中, 副回路给系统带来了一系列优点:

1) 串级控制系统较单回路控制系统有更强的抑制干扰的能力

2) 采用串级控制可以克服对象对滞后的影响

3) 能够适应操作条件和负荷的变化, 自动改变副控制器的给定值, 因而控制系统仍有良好的控制性能。

系统误差是指在相同条件下, 经过多次测量, 其数值(包括大小符号)保持恒定或按某种已知规律变化的误差。可以采用数字调零和自动校准来消除。



第6章 应用程序设计与实现技术

线性变换公式 $Y = \frac{(Y_{max} - Y_{min})(X - X_{min})}{X_{max} - X_{min}} + Y_{min}$

Y 表示参数测量值, Y_{max} 表示参数量程最大值, Y_{min} 表示参数量程最小值。

X_{max} 表示 Y_{max} 对应的 A/D 转换后的输入值, X_{min} 表示量程起点, X_{min} 对应的 A/D 转换后的输入值。
 X 表示测量值 Y 对应的 A/D 转换值。

数字控制器的工程实现可分为 6 部分

给定值处理

偏差处理 控制算法 控制量处理 自动/手动切换处理

反馈量处理

偏差处理可分为 计算偏差、偏差报警、输入补偿 和 非线性特性补偿

控制量处理 1. 输出补偿 2. 变化率限制 3. 输出保持 4. 安全输出